

เกมเอนจินสามมิติ

3D GAME ENGINE

นายขจรศักดิ์ สิริวัฒนากุล
นายคณิต เมฆอุทัยกร

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

เกมเอนจินสามมิติ
3D GAME ENGINE

โดย
นายขจรศักดิ์ สิริวัฒนากุล
นายคณิต เมฆฤทธิไกร

อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร. สมศักดิ์ วลัยรัชต์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2548

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง เกมเอนจินสามมิติ

3D GAME ENGINE

ผู้จัดทำ

1. นายขจรศักดิ์ สิริวัฒนานุกูล รหัสนักศึกษา 45010073

2. นายคณิต เมฆฤทธิ์ไกร รหัสนักศึกษา 45010081

อาจารย์ที่ปรึกษา

(ดร. สมศักดิ์ วลัยรัชต์)

เกมเอนจินสามมิติ

นาย ขจรศักดิ์ สิริวัฒนานุกูล	45010073
นาย คณิต เมฆฤทธิไกร	45010081
ดร. สมศักดิ์ วลัยรัชต์	อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2548	

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์นี้เกี่ยวกับการพัฒนาเกมเอนจินสามมิติ ซึ่งสามารถนำไปใช้พัฒนาเกม หรือโปรแกรมที่ใช้กราฟิกสามมิติได้ โดยเนื้อหาจะประกอบไปด้วยส่วนประกอบต่างๆของเกมเอนจิน หลักการในการออกแบบเพื่อให้เกมเอนจินสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ยากนักแต่ยังคงประสิทธิภาพ และความยืดหยุ่นในการทำงานอยู่ และสามารถปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตเมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่มเข้ามา เกมเอนจินที่ได้พัฒนาขึ้นจะมีความสามารถในการทำ Hierarchical Scene Management (Scene graph) การแสดงภาพเคลื่อนไหวด้วยเทคนิคต่างๆ การแสดงภาพภูมิประเทศ การจำลองการเคลื่อนที่ของวัตถุเชิงคงรูป และการตรวจจับการชนกันของวัตถุด้วยวิธีต่างๆ ตลอดจนถึงเทคนิคพิเศษต่างๆเพื่อเพิ่มความสมจริงทางด้านภาพมากขึ้น และยังรวมไปถึงส่วนที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการพัฒนาเกมด้านต่างๆ เช่น ส่วนจัดการกับอินพุต ส่วนจัดการด้านเสียง ส่วนจัดการด้านการติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอย่างง่าย โครงการนี้ใช้ภาษา C++ ในการพัฒนา ร่วมกับ API ชนิดต่างๆ เช่น Direct Graphic Direct Sound Direct Input เป็นต้น แต่ทั้งนี้ การออกแบบจะแสดงให้เห็นว่าการทำงานของส่วนหลักนั้นจะไม่ขึ้นกับ API ที่ใช้แต่อย่างใด

3D GAME ENGINE

Kajornsak Siri wattananukul 45010073

Kanit Mekritthikrai 45010081

Somsak Walairacht Advisor

Academic Year 2004

ABSTRACT

This thesis is about 3D game engine development which can be used as a game or 3D graphic application development toolkit. The thesis will cover each component of the game engine, the design pattern of game engine. The design is easy to use, high performance and flexible. This engine will be able to do hierarchical scene management, scene graph, animation technique, terrain rendering, rigid body simulation, collision detection and many effects related. It's also included the other part such as sound module. This engine will use C++ as the main language with many APIs. However the design is API independent.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้อย่างดี ด้วยคำแนะนำ และคำปรึกษาจาก ดร.สมศักดิ์ วัลย์รักษ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมโครงการและปริญญานิพนธ์ ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุกคนที่ให้คำแนะนำต่างๆ และคอยให้กำลังใจเสมอมา

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวของข้าพเจ้าที่เป็นกำลังใจ และให้การสนับสนุนในทุกเรื่องๆ ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมาจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอบแต่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

นายจรรศักดิ์ สิริวัฒนากุล
นายคณิต เมฆฤทธิ์ไกร

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญตาราง.....	VIII
สารบัญรูป.....	IX
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ.....	2
1.4 วิธีการดำเนินการ.....	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	3
1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์.....	3
บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 3D GameEngine.....	4
2.1 ส่วนประกอบหลัก.....	4
2.1.1 Mathematical Module.....	4
2.1.2 Graphics Module.....	4
2.1.3 Physically Base Simulation Module.....	5
2.1.4 Sound Module.....	5
2.2 ลักษณะของ Graphic Module ใน Game Engine ปัจจุบัน.....	5
2.3 แนะนำกระบวนการแสดงภาพ 3 มิติ.....	6
2.3.1 Vertex Data.....	7
2.3.2 Transformation.....	8
2.3.3 Material & Lighting.....	11
2.3.4 Texture & Effect.....	12

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.3.6 Depth Buffer.....	12
2.3.7 Graphics API.....	13
2.4 ลักษณะของ Physically Base Simulation Module ใน Game Engine ที่มีอยู่ในปัจจุบัน	14
2.5 แนะนำกระบวนการ Physically Base Simulation Module	14
2.5.1 การเคลื่อนที่เชิงเส้น.....	14
2.5.2 การเคลื่อนที่เชิงมุม.....	14
2.5.3 การตรวจสอบการชน.....	15
บทที่ 3 หลักการออกแบบและทฤษฎีที่ใช้.....	16
3.2 แนวทางการออกแบบ.....	16
3.2 Mathematical Module.....	17
3.3 Graphics Module.....	18
3.3.1 Basic Capability of Renderer.....	18
3.3.2 Object System.....	19
3.3.3 Basic Scene Graph.....	19
3.3.4 Render States.....	23
3.3.4.1 Alpha Blending.....	24
3.3.4.2 Backface Culling.....	25
3.3.4.3 Fog State.....	26
3.3.4.4 Material.....	26
3.3.4.5 Shade Mode.....	27
3.3.4.6 Wireframe State.....	27
3.3.4.7 Z-Buffer State.....	27
3.3.4.8 Update Render States ใน Scene Graph.....	27
3.3.5 Effect & Texture Mapping.....	28
3.3.6 Scene Graph Rendering.....	31
3.3.7 Billboard.....	36
3.3.8 Terrain.....	37
3.3.8.1 Large Terrain Rendering.....	37

3.3.8.2 Height Field Format.....	37
3.3.8.3 Continuous Level of Detail.....	38
3.3.9 Controller.....	44
3.3.10 Keyframe Animation.....	45
3.3.11 Skin Controller.....	46
3.3.12 Shader.....	47
3.3.13 Detail Picking.....	50
3.4 Physically Base Simulation Module.....	50
3.4.1 ส่วนตรวจหาการชนกันของวัตถุ (Collision Detection).....	51
3.4.2 ส่วนคำนวณการเคลื่อนที่ของวัตถุ (Rigid Body Simulation).....	55
3.4.3 ส่วนคำนวณปฏิสัมพันธ์หลังการชน (Collision Response).....	57
3.5 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ Physically Base Simulation Module	60
3.5.1 ส่วนตรวจสอบการชนกัน.....	60
3.5.1.1 การตรวจสอบการชนระหว่างเส้นตรงกับสามเหลี่ยม.....	60
3.5.1.2 การตรวจสอบการชนระหว่างเส้นตรงกับทรงกลม.....	61
3.5.1.3 การตรวจสอบการชนกันระหว่างเส้นตรงกับกล่อง.....	62
3.5.1.4 การตรวจสอบการชนกันระหว่างทรงกลมกับทรงกลม.....	63
3.5.2 ส่วนการจำลองการเคลื่อนที่.....	63
3.5.2.1 การเคลื่อนที่เชิงเส้น.....	63
3.5.2.2 การเคลื่อนที่เชิงมุม.....	64
3.5.3 ส่วนคำนวณปฏิสัมพันธ์หลังการชน.....	65
3.5 Drawing Tools.....	68
3.6 Sound Utility Module.....	69
บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง.....	71
4.1 การทดลอง Vertex Color.....	71
4.2 การทดลอง Alpha Blending.....	72
4.3 การทดลอง Texture Mapping.....	73
4.4 การทดลอง Multi-texture.....	73
4.5 การทดลอง Bump Mapping.....	74
4.6 การทดลอง Animation.....	74
4.7 การทดลอง Terrain.....	75
4.8 การทดสอบการตรวจสอบการชนกันของวัตถุพื้นฐานต่างๆ.....	77
4.9 การทดสอบการตรวจสอบการชนกันแบบละเอียดระดับรูปทรงสามเหลี่ยม.....	78

4.10 การทดสอบการเคลื่อนที่ของวัตถุแข็ง.....	79
4.11 การทดสอบการตรวจสอบการชนกันของรูปทรงสามเหลี่ยม.....	80
4.12 การทดสอบแรงปฏิกิริยาหลังการชนระหว่างลูกบอลในทุกทิศทาง.....	81
บทที่ 5 บทวิจารณ์และสรุป.....	82
5.1 บทสรุป.....	82
5.2 วิจารณ์สิ่งที่ได้จากโครงงาน.....	82
5.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข.....	82
5.4 แนวทางการพัฒนาต่อ.....	84
บรรณานุกรม.....	85

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 เปรียบเทียบความสามารถระหว่างSource Engine กับ PCEngine.....	5
3.1 รายละเอียดของ Blend Factor.....	25
3.2 ตาราง Texture Apply Mode.....	29
3.3 ตาราง Combine Function.....	29
3.4 ตาราง Combine Function Operand.....	29
3.5 ตารางตัวอย่าง Bone Offset และ Weight.....	46
3.6 Shader Constants.....	49

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 3D Graphic Pipeline (With Vertex/Pixel Shader).....	7
2.2 World และ Local Coordinate.....	8
2.3 View และ World Coordinate.....	8
2.4 Projection Transform.....	9
2.5 แสดงการคำนวณความเข้มของการสะท้อน.....	11
2.6 แสดงปัญหา Depth Sorting.....	13
2.7 การแก้ปัญหาโดยใช้ Depth Buffer.....	13
2.8 แสดงการจำลองการตรวจสอบการชนของวัตถุในแต่ละการเคลื่อนที่.....	15
3.1 PC Engine Operating Layer.....	16
3.2 โครงสร้างของ PC Engine.....	16
3.3 คลาส DX9Renderer.....	18
3.4 เมธอดพื้นฐานของ Renderer.....	18
3.5 Object System.....	19
3.6 Scene Hierarchy.....	20
3.7 Bounding Volume และ Bounding Sphere.....	22
3.8 Basic Scene Graph.....	22
3.9 Sequence diagram เมื่อเรียก UpdateGS บน Node.....	23
3.10 Sequence diagram เมื่อเรียก UpdateGS บน Spatial Derived Class.....	23
3.11 โครงสร้างการทำงาน Render State.....	24
3.12 AlphaBlending Class.....	25
3.13 BackfaceCulling Class.....	26
3.14 FogState Class.....	26
3.15 Material Class.....	27
3.16 ZBufferState Class.....	27
3.17 Update Render State.....	28
3.18 Sequence diagram: Update Render States.....	28
3.19 Effect Class.....	30
3.20 Standard Camera Model.....	31

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.21 กรณีของ Non-fullscreen viewport.....	33
3.22 Camera Class.....	33
3.23 Sequence diagram: Single Pass Drawing.....	34
3.24 Drawing Related Class Diagram.....	35
3.25 Renderer Class เพิ่มเติม.....	36
3.26 Billboard Node.....	37
3.27 Terrain.....	38
3.28 Terrain Block.....	38
3.29 Terrain Block Detail.....	39
3.30 Vertex Dependency.....	39
3.31 Even Block.....	40
3.32 CLOD Terrain.....	41
3.33 Sequence diagram: Initialize.....	42
3.34 Sequence diagram: Block based simplification.....	43
3.35 Sequence diagram: Vertex Simplification.....	44
3.36 Sequence diagram: Page Drawing.....	44
3.37 Controller Class.....	45
3.38 Keyframe Controller.....	46
3.39 Skin Controller.....	47
3.40 Vertex/Pixel Shader Block Diagram.....	48
3.41 Shader Support.....	49
3.42 Picking Class.....	50
3.43 แสดงคลาสที่ Derive มาจาก Intersector.....	53
3.44 แสดงลำดับการเรียกใช้งาน Collision Response.....	59
3.45 แสดงความเร็วที่สัมพันธ์กันของจุดที่สัมผัสกันเมื่อ Vrel เป็นบวก.....	66
3.46 แสดงความเร็วที่สัมพันธ์กันของจุดที่สัมผัสกันเมื่อ Vrel เท่ากับศูนย์.....	66
3.47 แสดงความเร็วที่สัมพันธ์กันของจุดที่สัมผัสกันเมื่อ Vrel ติดลบ.....	67
3.48 แสดงทิศทางการ Impulse.....	68
3.49 ต้นแบบ Utility และ Tools.....	69
3.50 แสดงสมาชิกของ Audio Device.....	70

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.1 ทดสอบ Vertex Color.....	71
4.2 ทดสอบ Alpha Blending.....	72
4.3 แสดง Texture Alpha.....	72
4.4 ทดสอบ Texture Mapping.....	73
4.5 ทดสอบ Multi-texture.....	73
4.6 ทดสอบ Shader Effect.....	74
4.7 แสดง Animation.....	74
4.8 แสดง Bone ของตัวละคร.....	75
4.9 ทดสอบ Terrain.....	76
4.10 ทดสอบ CLOD Terrain.....	76
4.11 ทดสอบการชนของวัตถุ.....	77
4.12 ทดสอบการชนแบบละเอียด.....	78
4.13 ทดสอบการชนและการโต้ตอบของกล่องและลูกบอล.....	79
4.14 ทดสอบการชนกันของรูปทรงสามเหลี่ยม.....	80
4.15 ทดสอบการชนและปฏิกิริยาของบอลกับกล่อง.....	81